

מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים
שיעור הכנה למבחן סמסטר 2003ב

פתרון בחינות 1998 - 2002

שאלה 1

בהינתן קבוצה S של n מספרים ומספר ממשי נוסף z :
תארו אלגוריתם שזמן ריצתו $\Theta(n^2)$,
הקובע האם קיימים ב- S שלושה איברים שסכומם בדיוק z .

פתרון שאלה 1

נעביר את הקבוצה S למערך A . ממיינים את המערך A בעזרת האלגוריתם מיון-מיזוג.

לכל איבר w של A , נחפש שני איברים שונים x, y של A , המקיימים את התנאים:

$$x + y = z - w, y \neq w, x \neq w$$

```

TRIPPLES(A)
  n ← length[A]
  MERGE-SORT(A)
  for k ← 1 to n
    do found ← CHECK-SUM(A, z - A[k])
    if found = true and i ≠ k and j ≠ k
      then return true
  return false

```

```

CHECK-SUM(A, z)
  i ← 1, j ← n
  while i < j
    do if A[i] + A[j] < z
      then i ← i + 1
    else if A[i] + A[j] > z
      then j ← j - 1
    else
      return true
  return false

```

נכונות השגרה $CHECK-SUM$:

מערך הקלט ממוין.

אם $A[p] + A[q] < z$, אזי $A[i] + A[j] < z$ לכל $i < p$.

אם $A[p] + A[q] > z$, אזי $A[p] + A[j] > z$ לכל $j > q$.

נניח שקיים זוג אינדקסים (p, q) , $p < q$, המקיים $A[p] + A[q] = z$ (אם קיימים יותר מזוג אחד כזה, נבחר אותו זוג שעבורו p מינימלי ו- q מקסימלי).

בזמן הרצת השגרה, מגיעים למצב שבו זוג אינדקסים (i, j) מקיים את התנאי $i = p$, או את התנאי $j = q$. במקרה הראשון, $j > q$ לכן $A[i] + A[j] > z$ והפעולה הבאה תהיה הפחתת האינדקס j . אחר כך יתקיים $A[i] + A[j] \geq z$.

במקרה השני, $i < p$ לכן $A[i] + A[j] < z$ והפעולה הבאה תהיה קידום האינדקס i . אחר כך יתקיים $A[i] + A[j] \leq z$.

בכל מקרה, השגרה תגיע למצב שבו $A[i] + A[j] = z$ ($i = p, j = q$).

זמן הריצה של השגרה הוא $\Theta(n)$.

במקרה הגרוע, האלגוריתם מבצע פעם אחת את מיון-מיזוג ו- n פעמים את השגרה $CHECK-SUM$. לכן

זמן הריצה שלו יהיה $\Theta(n^2)$.

שאלה 2

בהינתן רשימה של n תת-קטעים של $[0, 1]$
כתבו אלגוריתם יעיל הקובע האם קיימת נקודה ב- $[0, 1]$ שאינה שייכת לאף אחד מ- n תת-הקטעים.

מהי סיבוכיות האלגוריתם?

פתרון שאלה 2

a – נקודות ההתחלה, b – נקודות הסיום, n – מספר תת-הקטעים
 נמייך (נניח במיין-מיזוג) את $2n$ הנקודות לתוך $x[1..2n]$ – לכל קטע יש נקודת התחלה ונקודת סיום, ויש n תת-קטעים – כלומר סה"כ $2n$ נקודות שנכניס למערך x (נקודת התחלת קטע קטנה יותר מנקודת סיום אותו הקטע).
 כמו כן לכל נקודה נשמור האם היא נקודת התחלה של קטע או נקודת סיום.
 כלומר לכל נקודה $x[i]$:
 $END-POINT(x[i]) \leftarrow true$
 אם ורק אם הנקודה היא נקודת סיום-קטע.

$SEGMENTS(a, b, n)$

Sort the n points into $x[1..2n]$

ראו הערה לעיל

for each point $x[i]$: $END-POINT(x[i]) \leftarrow true$

ראו הערה לעיל

iff the point was a segment's ending point

if $x[0] > 0$ or $x[2n] < 1$

then return true

$c \leftarrow 0$

מונה הסופר כמה קטעים נחתכים בנקודה

for $i \leftarrow 1$ to $2n - 1$

do if $END-POINT(x[i])$

הסתיים קטע ולכן נפחית את המונה

then $c \leftarrow c - 1$

if $c = 0$

נקודה שלא נחתכת באף קטע כלומר לא שייכת

then return true

else $c \leftarrow c + 1$

מדובר בנקודת התחלה למנות שוב

return false

זמן ריצה: $\Theta(n \lg n)$

שאלה 3

בהינתן שתי רשימות של מספרים, אחת בת m איברים והשניה בת n איברים (m ו- n משתנים בלתי-תלויים):

א. תארו אלגוריתם הקובע האם קיים איבר משותף לשתי הרשימות;

ב. תארו אלגוריתם משופר הפותר את אותה בעיה ושזמן ריצתו טוב יותר מאשר $\Theta(\max\{m \lg m, n \lg n\})$.

פתרון שאלה 3

לשני הסעיפים: נעביר את שתי הרשימות למערכים A ו- B בגדלים n ו- m בהתאמה.

א.

נמייין את שני המערכים בעזרת מיון מיזוג.

לכל $A[i]$ כאשר $1 \leq i \leq n$

נחפש את $A[i]$ במערך B בעזרת חיפוש בינרי

אם מצאנו, נחזיר "כן"

נחזיר "לא"

ניתוח זמן ריצה: מיון A לוקח $\Theta(n \lg n)$, מיון B לוקח $\Theta(m \lg m)$, מעבר במקרה הגרוע על כל איברי A ,

כלומר n פעמים וביצוע חיפוש בינרי, כלומר $O(n \lg n)$.

סה"כ זמן ריצה: $\Theta(n \lg n) + \Theta(m \lg m) + O(n \lg n) = \Theta(\max\{m \lg m, n \lg n\})$.

ב.

למעשה אין צורך למייין את שני המערכים – למטרות חיפוש בינרי מספיק מערך אחד ממיון.

נניח בלי הגבלת הכלליות כי $n > m$. אז נמייין את B בלבד בעזרת מיון מיזוג – סה"כ זמן ריצה $\Theta(m \lg m)$

. לכל $A[i]$ כאשר $1 \leq i \leq n$

נחפש את $A[i]$ במערך B בעזרת חיפוש בינרי

אם מצאנו, נחזיר "כן"

נחזיר "לא"

במקרה הגרוע אין איברים משותפים ולכן נעבור על כל איברי A , כלומר סה"כ זמן ריצה של חיפוש בינרי

יהיה $O(n \lg m)$. מכיוון ש- $n > m$ מתקבל כי $O(n \lg n) > O(n \lg m)$ ולכן אלגוריתם זה עדיף על פני

האלגוריתם מסעיף א'.

שאלה 4 - נניח ש- S ו- T הינן קבוצות בעלות m ו- n איברים בהתאמה. בחרו במבנה נתונים המאפשר את יישום השגרה $intersection(S, T)$ בזמן ריצה $O((m + n)lgm)$.

פתרון שאלה 4 - יש לשים לב כי עלינו לממש פעולות מילוניות (הכנסה, מחיקה וחיפוש). את S ו- T נכניס לשני עצים אדומים שחורים A ו- B בהתאמה. עבור כל איבר בעץ B נחפש האם קיים בעץ A , ואם התשובה היא חיובית – נכניס את האיבר לעץ שלישי $A \cap B$. מכיוון שהפעולות המילוניות על עץ אדום-שחור הן ביחס לגובה העץ נקבל כי זמן הריצה של ההכנסה ל- A ו- B הוא $O(nlgn)$ ו- $O(mlgm)$ בהתאמה. מעבר (סריקה) של כל איברי העץ B הוא $O(n)$ וכל חיפוש ב- A הוא $O(lgm)$. במקרה הגרוע כל איבר של B נמצא ב- A ולכן ההכנסה לעץ החיתוך תעשה על m איברים כלומר בזמן $O(mlgm)$. סה"כ זמן ריצה: $O(mlgm) + O(nlgn) + O(n) + O(nlgm) + O(mlgm) = O((m + n)lgm)$.